

2024년도 2교시 문항별 상세 해설

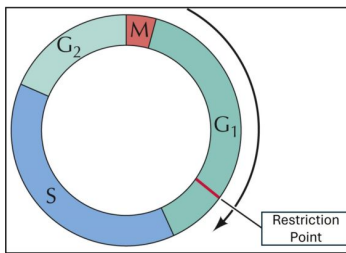
생화학 (전 35문항 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 세포주기·대사조절 (1~13)

[생화학 · 세포주기 restriction point]

1. G1 후기 restriction point 통과 과정에서 발생하는 현상은?



정답 ③

G1 검문점 통과 시 사이클린D-CDK4/6가 RB 단백질을 인산화→E2F를 방출→S기 유전자 전사. 정답 ③.

■ 관련 지식: 세포주기: RB(저인산화=E2F 억제). 사이클린-CDK가 RB 인산화→E2F 방출→S기 진입. p16=CDK4/6 억제.

[생화학 · 수용체 검색]

2. 펩타이드 호르몬 수용체를 검색하기 위한 실험은?

정답 ②

리간드(호르몬)를 고정해 결합 단백질(수용체)을 분리하는 친화크로마토그래피가 적합하다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 친화크로마토그래피: 특이 결합(리간드-수용체·항원-항체)으로 정제. 질량분석=단백질 동정, ELISA=정량.

[생화학 · 에너지 상태·ADP]

3. 해당·TCA·산화인산화를 활성화하고 미토콘드리아 ATP 생성을 촉진하는 대사산물은?

정답 ①

에너지가 부족할 때 증가하는 ADP가 이 경로들을 활성화한다(다른자리 조절). 정답 ①.

■ 관련 지식: 에너지전하: ADP·AMP↑(에너지 부족)→이화 활성화. ATP·NADH·시트르산↑(에너지 충분)→이화 억제.

[생화학 · BRAF·siRNA]

4. BRAF V600E siRNA 처리 시 나타나는 현상은?

정답 ②

BRAF를 억제하면 하위 신호가 줄어 ERK 인산화가 감소한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: RAS-RAF-MEK-ERK 경로: BRAF V600E=항상활성→ERK↑→증식. siRNA로 BRAF↓→ERK 인산화↓.

[생화학 · 지단백]

5. 순환계에서 콜레스테롤을 운반하는 물질은?

정답 ④

콜레스테롤은 지질단백질(지단백)에 실려 순환계를 이동한다(LDL·HDL 등). 정답 ④.

■ 관련 지식: 지단백: 카일로마이크론·VLDL·LDL(콜레스테롤 운반)·HDL(역수송). 소수성 지질을 아포단백+인지질로 포장.

[생화학 · 티아민·베르니케]

6. 음주·정맥미 식이, 안구진탕·보행이상·피루브산↑ — 부족한 비타민은?

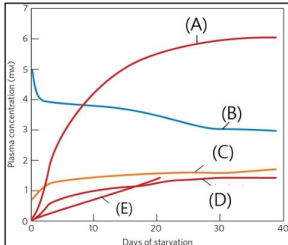
정답 ②

피루브산 탈수소효소 보조인자인 비타민 B1(티아민) 결핍(베르니케뇌병증)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 티아민(B1): 피루브산/α-KG 탈수소효소·트랜스케툴라아제 보조인자. 결핍=베르니케(안구진탕·실조·혼돈)·각기병.

[생화학 · 케톤생성]

7. 장기 금식 시 혈중 대사체 A 증가 — 간의 활성화된 대사경로는?

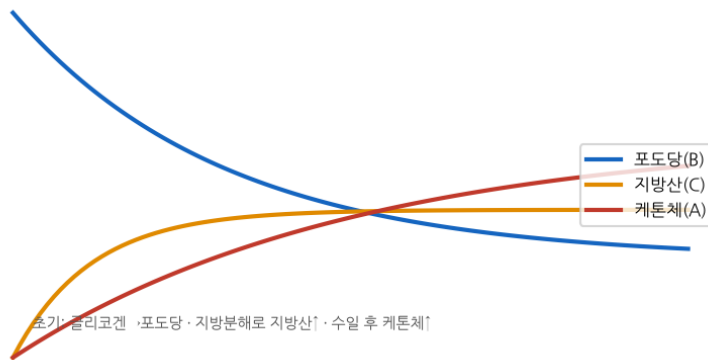


정답 ③

장기 금식에 크게 증가하는 케톤체는 간의 케톤생성(ketogenesis) 활성화 결과다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 금식 진행: 글리코겐분해→당신생→케톤생성(수일). 간은 지방산 β-산화의 아세틸CoA로 케톤체 생성(뇌 연료).

금식 시 혈중 연료 변화



[생화학 · G6PD·산화스트레스]

8. G6PD 결핍 시 증가할 것으로 예측되는 것은?

정답 ②

G6PD 결핍→NADPH 부족→환원글루타치온 재생 저하→산화적 스트레스 증가. 정답 ②.

■ 관련 지식: G6PD(오타당인산경로)→NADPH→환원글루타치온·NO 합성·지방산 합성. 결핍=산화손상·용혈(약물·잠두).

[생화학 · DNA 중합효소 감마]

9. 미토콘드리아 DNA 복제 저하(ATP 이상) — 이상 효소는?

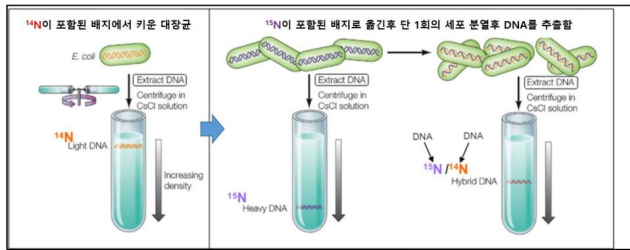
정답 ④

미토콘드리아 DNA를 복제하는 DNA 중합효소 γ의 기능 이상이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 진행 DNA 중합효소: α(프라이머)·δ/ε(핵)·β(수선)·γ(미토콘드리아). ATP 생성은 미토콘드리아 DNA에 의존.

[생화학 · 반보존적 복제]

10. 메셀슨-스탈 실험($^{15}\text{N} \rightarrow ^{14}\text{N}$, 1회 분열, 중간 무게) — 알 수 있는 사실은?



정답 ③

한 번 분열 후 DNA 무게가 중간이면 반보존적 복제를 뜻한다(모가닥 하나 + 새가닥 하나). 정답 ③.

■ 관련 지식: 반보존적 복제(메셀슨-스탈): 각 딸 DNA = 옛 가닥 1 + 새 가닥 1. 밀도 차로 증명.

[생화학 · 활성산소·글루타치온]

11. 글루타치온 과산화효소에 의해 환원되어 생성되는 물질은?

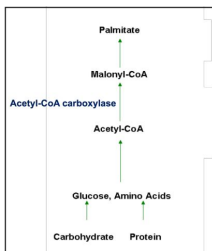
정답 ①

글루타치온 과산화효소는 과산화수소(H_2O_2)를 물(H_2O)로 환원한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 활성산소 제거: 초과산화물 $\rightarrow$ (SOD) $\rightarrow \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow$ (카탈라아제/글루타치온 과산화효소) $\rightarrow$ 물. 글루타치온·셀레늄 필요.

[생화학 · 지방산 합성 조절]

12. acetyl-CoA carboxylase가 인산화되면 나타나는 변화는?



정답 ②

아세틸CoA 카복실화효소가 (AMPK에 의해) 인산화되면 활성이 줄어든다(지방산 합성 억제). 정답 ②.

■ 관련 지식: ACC(지방산 합성 속도조절): 시트르산·인슐린이 활성화, 인산화(AMPK·글루카곤)가 억제. 말로닐CoA=β-산화도 억제.

[생화학 · 간 대사]

13. 간에서 일어나지 않는 대사 경로는?

정답 ④

간은 케톤체를 생성하지만 산화(이용)하지 못한다(싸이오폐라제 결여). 정답 ④.

■ 관련 지식: 간은 케톤체를 만들어 말초(뇌·심장·근육)에 공급. 케톤체 이용 효소(SCOT)가 간엔 없어 자기 케톤을 못 씀.

II. 지질·포르피린·헤모글로빈 (14~26)

[생화학 · 류코트라이엔 합성]

14. 아라키돈산을 류코트라이엔으로 바꾸는 효소는?

정답 ⑤

아라키돈산 $\rightarrow$ 류코트라이엔은 리폭시제네이스(lipoxygenase)가 촉매한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 아라키돈산 대사: 사이클로옥시제네이스(COX) $\rightarrow$ 프로스타글란딘·트롬복산, 리폭시제네이스(LOX) $\rightarrow$ 류코트라이엔.

[생화학 · 포르피린증]

15. 광과민 물질·홍터, 유로포르피리노젠↑ — 진단은?

정답 ③

광과민성 피부 물질과 유로포르피린 축적은 지연피부포르피린증(PCT)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 포르피린증: PCT(광과민·물질·유로포르피린)·급성간헐(신경증상·복통·소변 어두워짐·광과민 없음). 헴 합성 효소 결함.

[생화학 · 철결핍빈혈]

16. 철결핍성 빈혈의 소견으로 맞지 않는 것은?

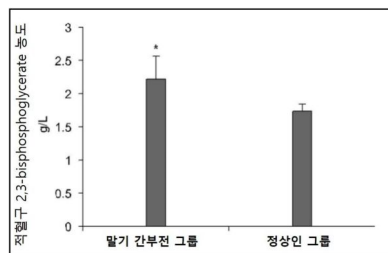
정답 ④

철결핍빈혈에서는 총철결합능(TIBC)이 증가한다. 따라서 "총철결합능 감소"가 틀린 소견. 정답 ④.

■ 관련 지식: 철결핍빈혈: 소적혈구·저색소, 페리틴↓·혈청철↓·TIBC↑·트랜스페린 포화도↓·트랜스페린 수용체↑.

[생화학 · 2,3-BPG·산소해리]

17. 말기 간부전 저산소혈증, 2,3-BPG↑ — 나타나는 현상은?

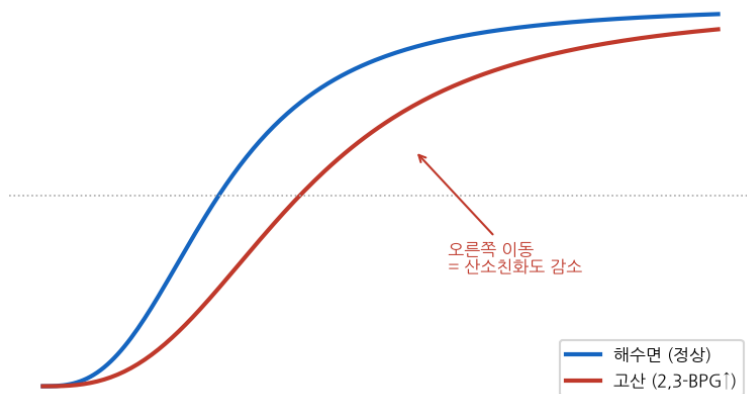


정답 ③

2,3-BPG 증가는 해리곡선을 오른쪽으로 이동시켜 조직으로의 산소 해리(방출)를 증가시킨다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 2,3-BPG↑→헤모글로빈 산소친화도↓(우측이동)→조직 산소 공급↑. 저산소·빈혈·고지대에서 보상적 증가.

산소-헤모글로빈 해리곡선 (2,3-BPG 효과)



[생화학 · 산화질소]

18. 아르지닌에서 만들어져 주변에 작용, guanylyl cyclase 활성화하는 물질은?

정답 ②

아르지닌에서 생성되어 주변(주변분비)에 작용하고 구아닐산고리화효소로 cGMP를 높이는 것은 산화질소(NO)다. 정답 ②.

■ 관련 지식: NO: 아르지닌→(NO 합성효소)→NO+시트룰린. 내피 유래·평활근 이완(cGMP). 짧은 반감기·주변분비.

[생화학 · 선천부신과다형성]

19. 외음부 발달이상, 17-OH프로게스테론·테스토스테론↑ — 문제 효소는?

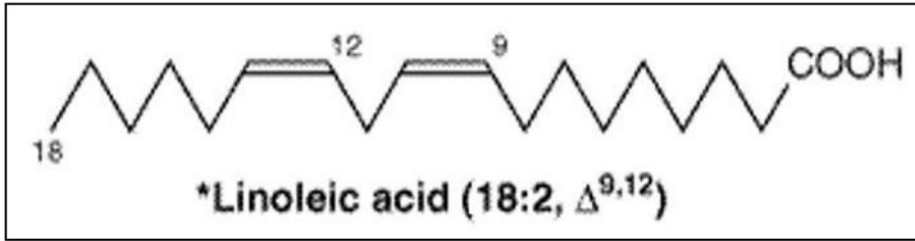
정답 ⑤

17-OH프로게스테론·안드로젠↑, 코르티솔 대사물↓은 21-수산화효소 결핍(선천부신과다형성)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 21-수산화효소 결핍(CAH 최다): 코르티솔·알도스테론↓, 전구체→안드로젠↑(여아 남성화)·염소실. 17-OHP↑.

[생화학 · 불포화지방산 산화]

20. 불포화지방산(리놀레산) 산화에 대한 설명으로 옳은 것은?



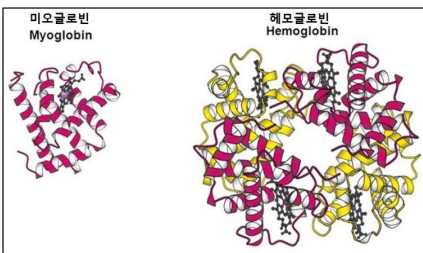
정답 ①

불포화지방산의 이중결합을 처리하기 위한 환원단계에 NADPH가 필요하다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 불포화지방산 β-산화: 이소머라아제-환원효소(NADPH) 추가 필요. 이중결합 때문에 FADH₂ 생성이 일부 감소.

[생화학 · 미오글로빈 산소결합]

21. 미오글로빈의 산소 포화도에 영향을 주는 인자는?



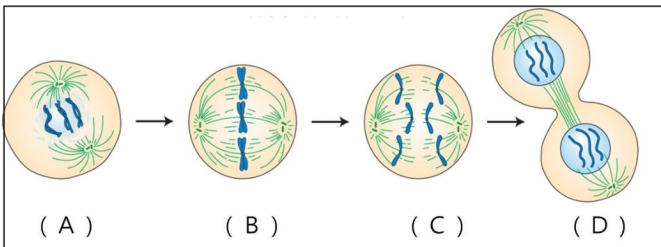
정답 ③

미오글로빈은 단량체(협조성 없음)라 오직 산소 부분압에만 영향을 받는다(쌍곡선). 정답 ③.

■ 관련 지식: 미오글로빈(단량체·쌍곡선·근육 산소저장) vs 헤모글로빈(사량체·S자·협조성·pH·2,3-BPG·CO₂ 영향).

[생화학 · 유사분열·securin]

22. 후기(C) 유도 과정에서 유비퀴틴화되어 분해되는 단백질은?



정답 ③

후기 촉진복합체(APC)가 세큐린(securin)을 유비퀴틴화·분해→세파레이스 활성화→자매염색분체 분리. 정답 ③.

■ 관련 지식: 후기 진입: APC/C→세큐린 분해→세파레이스 활성화→코헤신 절단→염색분체 분리. 사이클린B도 분해.

[생화학 · 그렐린·식욕]

23. 음식 시 위에서 분비되어 활꼴핵 NPY 신경세포를 자극하는 호르몬은?

정답 ①

음식 시 위에서 분비되어 식욕을 촉진하는 것은 그렐린(ghrelin)이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 식욕: 그렐린(위·식욕↑)·렙틴(지방·포만)·PYY/GLP-1(장·포만)·인슐린(포만). 활꼴핵 NPY/AgRP(식욕↑)·POMC(포만).

[생화학 · 전자전달·사이안화물]

24. 시트르산+사이안화물(complex IV 억제) 시 가장 많이 산화된 채로 남는 것은?

정답 ⑤

사이안화물이 복합체 IV를 막아 상류 운반체(FMN·CoQ·cyt b·c)는 환원형으로 쌓이지만, 복합체 II의 FAD는 상대적으로 산화형으로 남는다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: ETC 억제(사이안화물=복합체 IV): 상류 전자운반체 환원형 정체. 복합체 II(FAD·숙신산 탈수소효소)는 별도로 산화형 유지.

전자전달계(ETC)와 청산가리 작용점



복합체 IV 차단 → 전자가 cyt c까지 전달되고 정체(상류 환원형 축적)

[생화학 · 요소회로·아르지닌]

25. 고암모니아혈증 신생아에 아르지닌 투여 시 대사 변화는?

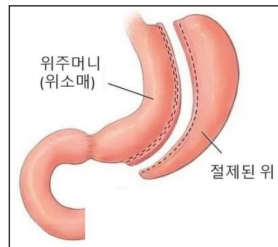
정답 ①

아르지닌은 요소회로 중간체를 보충하고 N-아세틸글루탐산 생성을 도와 간에서 카바모일인산 합성효소(CPS-I)가 활성화된다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 요소회로: CPS-I(N-아세틸글루탐산이 활성화)→OTC→ASS→ASL→아르지네이스. 아르지닌 보충=회로 원활화.

[생화학 · 비타민B12 결핍]

26. 위소매절제 6년 후 거대적혈구빈혈(MCV 115) — 결핍 비타민은?



정답 ⑤

위 절제 후 내인자 부족으로 흡수가 안 되는 코발라민(비타민 B12) 결핍(거대적혈구빈혈)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 비타민 B12: 내인자(위 벽세포)와 결합해 회장에서 흡수. 결핍=거대적혈모구빈혈·신경증상. 위·회장 수술 위험.

III. 신호전달·통합 (27~35)

[생화학 · IP3·칼슘]

27. GPCR가 만들고 소포체 칼슘 배출을 촉진하는 물질은?

정답 ①

PLC가 만든 IP₃가 소포체의 리간드작동 통로를 열어 Ca²⁺를 방출한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: GPCR→PLC→PIP₂를 IP₃+DAG로 분해. IP₃→소포체 Ca²⁺ 방출, DAG→PKC 활성화. 칼슘 신호.

[생화학 · 폴리아민·수면병]

28. 수면병(파동편모충) 치료 표적인 폴리아민 합성 첫 효소는?

정답 ③

폴리아민 합성의 첫 단계 효소는 오니틴 탈카복실화효소다(에플로르니틴이 억제). 정답 ③.

■ 관련 지식: 폴리아민(스퍼미딘·스페르민): 오니틴→(오니틴 탈카복실화효소)→푸트레신→폴리아민. 세포증식·수면병 치료 표적.

[생화학 · PKU]

29. 페닐알라닌 25mg/dL·백색증·지능저하 — 결핍 효소의 산물은?



정답 ①

페닐케톤뇨증(PKU)의 결핍 효소(페닐알라닌 수산화효소)가 만드는 산물은 티로신이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: PKU: Phe→Tyr 전환 장애→Phe 축적(신경독)·Tyr 결핍(멜라닌↓·밝은 피부). 저Phe 식이·신생아 선별.

[생화학 · 비타민K]

30. 신생아·항생제·소장질환·소장절제에서 결핍되어 출혈을 일으키는 비타민은?

정답 ⑤

이 상황에서 결핍되어 응고인자 형성이 안 돼 출혈을 일으키는 것은 비타민 K다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 비타민 K: 응고인자 II·VII·IX·X γ-카복실화. 장내세균이 합성→항생제·신생아·흡수장애에서 결핍→출혈.

[생화학 · 지구성 운동 연료]

31. 마라톤 2시간째 골격근이 가장 많이 쓰는 에너지원은?

정답 ④

장시간 지구성 운동에서는 지방조직의 중성지방(유리지방산)이 주 연료가 된다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 운동 연료: 초기=크레아틴인산·근글리코겐, 지속되면 혈당·유리지방산(지방 산화). 마라톤 후반=지방 의존↑.

[생화학 · 오믹스·대사체학]

32. 연속 화학반응(대사) 연구를 위해 탄생한 학문분야는?

정답 ④

대사산물 전체를 질량분석 등으로 연구하는 분야는 대사체학(metabolomics)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 오믹스: 유전체(DNA)·전사체(RNA)·단백체(단백질)·대사체(대사산물). 대사체학=대사 흐름·표현형 연구.

[생화학 · 구획화]

33. 세포소기관별로 대사와 보조효소가 나뉘는 현상은?

정답 ②

대사 경로가 특정 세포소기관에 분리되어 효율·조절을 높이는 것은 구획화(compartmentation)다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 구획화: 예) β-산화·TCA=미토콘드리아(NAD⁺), 지방산 합성·오탄당인산=세포질(NADPH). 경로 분리·조절.

[생화학 · 지방산 활성화]

34. 지방산이 글리세롤에 결합하기 위해 필요한 물질은?

정답 ⑤

지방산은 coenzyme A와 결합해 활성형(지방산-CoA)이 된 뒤 글리세롤에 에스터화된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 지방산 활성화: 지방산+CoA+ATP→지방산-CoA(아실CoA 합성효소). 이후 중성지방/인지질 합성·β-산화에 사용.

[생화학 · 석시닐CoA]

35. 헴 합성 기질, TCA에서 GTP 생성, 메티오닌에서 합성 가능한 물질은?

정답 ②

헴 합성(ALA)의 기질이자 TCA에서 GTP를 만들고(숙신산으로) 메티오닌 대사에서 유래하는 것은 석시닐CoA다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 석시닐CoA: 헴 합성(글리신과)·TCA(→숙신산+GTP)·홀수지방산/메티오닌·발린·이소류신 대사 유입점.